



INSTITUTO SUPERIOR DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Arquitetura e Tecnologias de Computadores

AULA 11

Disciplina

Arquitectura e Tecnologia de Computadores

Ano / Semestre

1º Ano / 2º Semestre

Carga Horária

4h / Semana

Docentes

Emircio Vieira

Sumário

Dispositivos de armazenamento

- Dispositivos Magnéticos
- Dispositivos ópticos
- Armazenamento Eletrônico
- Armazenamento de dados na nuvem (*cloud storage*)
- Interfaces de discos duros
- Constituição e funcionamento do HD

Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Dispositivo magnético

Essa categoria faz parte do formato mais utilizado ainda hoje, contando com uma grande capacidade de armazenar informações, podendo ser encontrado com larga capacidade de armazenamento . Estes dispositivos utilizam *drives* que se ligam às placas-mãe dos computadores para receberem os dados.

Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Dispositivo magnético

Dispositivo de armazenamento magnético, é uma tecnologia utilizada há décadas, tanto no campo digital como no analógico, utilizando uma **cabeça magnética para ler e escrever dados** para um meio magnetizado.

Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Gravação Magnética

Gravação magnética é o método de se preservar sons, imagens e dados na forma de sinais elétricos através de magnetização seletiva de partes de um material magnético.

Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Discos Flexíveis (disquetes)

São dispositivos magnéticos portáteis, onde a superfície de gravação possui elasticidade e sensibilidade magnética, o disquete é um exemplo de disco flexível. Existem em dois tipos de especificação para os discos flexíveis:

- Simples: A gravação é possível em apenas um lado do disco;
- Dupla: A gravação pode ser feita em ambos os lados do disco.

Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Discos Flexíveis

Esse tipo de dispositivo de armazenamento não é tão rápido, e não possui boa possibilidade de armazenamento, com o aparecimento de novas tecnologias este tipo de dispositivo está praticamente em desuso, devido as grandes vantagens que novos dispositivos oferecem.

Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Disquete

O disquete foi um dispositivo de armazenamento inventado no ano de 1971, o disquete já foi considerado um dispositivo com grande capacidade de armazenamento, podendo armazenar de 720Kb até 2,88 Mb.

Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Disquete



Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Discos Rígidos/duro

Disco duro, termo mais utilizado tecnicamente, popularmente chamado de *HD* (*Hard Disk Drive*), “memória de massa” ou ainda de “memória secundária” é a parte do computador onde são armazenados os dados.

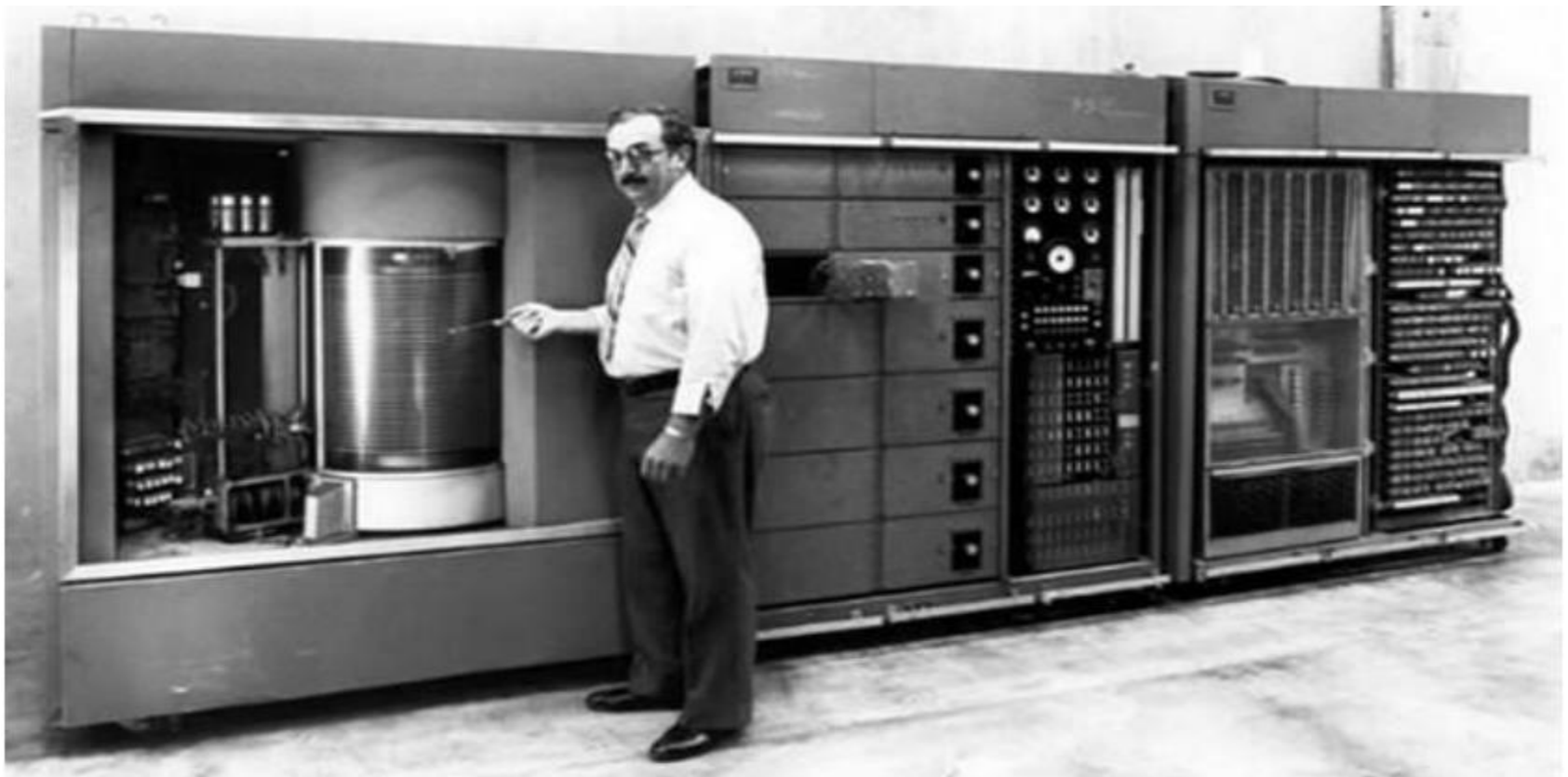
Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Discos Rígidos

O primeiro disco rígido foi construído pela *IBM* em 1957, ele era formado por nada menos que 50 discos de 24 polegadas de diâmetro, com uma capacidade total de 5 *Megabytes*, para a época isso era considerado muita capacidade de guardar informação, este primeiro disco rígido, foi chamado de “*winchester*”

Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Discos Rígidos



Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Discos Rígidos

Por se tratar de uma memória não volátil, é necessário para instalar e executar os programas no computador, nos sistemas operacionais mais recentes, ele é também utilizado para expandir a memória *RAM*, através da gestão de memória virtual.

Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Discos Rígidos

Existem diferentes tipos de interfaces para discos rígidos, são elas:

- IDE/ATA;
- *Serial ATA*;
- SCSI;
- *Fibrechannel*;
- SAS.

Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Discos Rígidos

Interface ATA/IDE (Integrated Drive Electronics)

Foi criada para conectar dispositivos ao computador, ela foi desenvolvida pela *WesternDigital*, pela *Compaq* e *CDC* em 1986.

Dentre as diversas características do *IDE/ATA*, uma que se destaca é que seu padrão não exige que um controlador externo esteja actuando, **por exemplo**, no disco rígido, uma parte do próprio disco rígido é utilizada no seu controle, poupando com isso o desenvolvimento eletrônico.

Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Discos Rígidos

Interface ATA/IDE (Integrated Drive Electronics)

A interface IDE/ATA utiliza as interrupções de 13 a 16 da *BIOS* (sistema básico de entrada e saída) para conseguir realizar a interface entre dispositivo e sistema operacional.

Um controlador ou adaptador de disco rígido IDE basicamente conecta diretamente o barramento ISA ao cabo de 40 pinos padrão IDE.

Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Discos Rígidos

Interface ATA/IDE (Integrated Drive Electronics)

Um máximo de dois discos rígidos (um master e outro slave) podem ser conectados a um mesmo controlador.

As taxas de transferência de dados variam de 1 a 3Mbits/s e normalmente limitadas pelo barramento ISA (as taxas de transferências de dados no dispositivos IDE são normalmente valores em torno de 5Mbits/s sendo assim não são eles responsáveis por eventuais demoras na transferência).

Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Discos Rígidos

Interface ATA/IDE (Integrated Drive Electronics)

No final dos anos 80 a interface IDE foi reconhecida pela *ANSI* e tomada como padrão, este fato levou a todos os fabricantes de discos rígidos a os fabricarem de acordo com as especificações fazendo com que eles possuíssem um design comum.

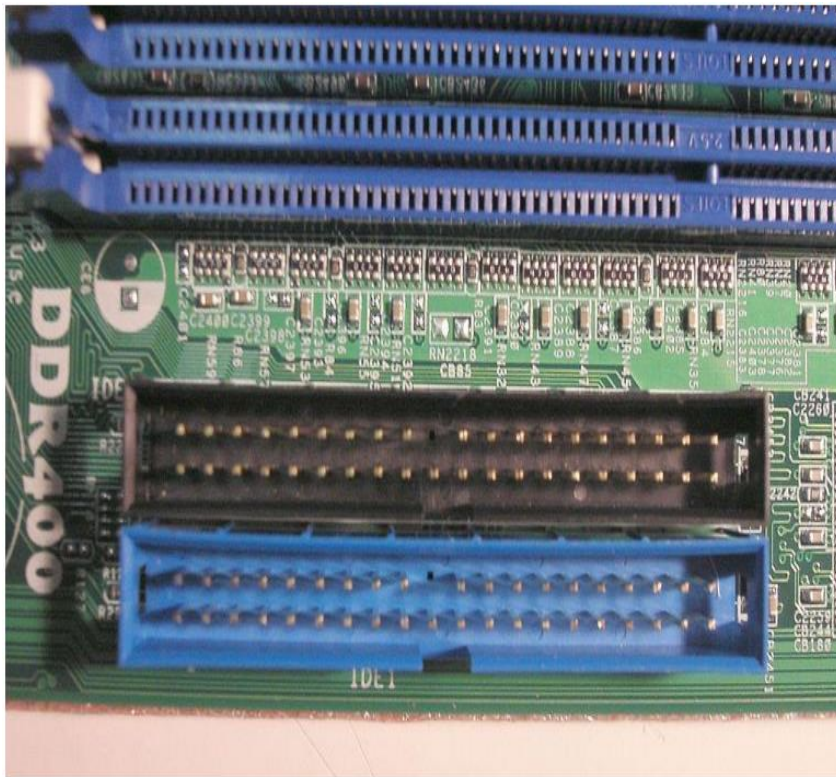
O nome desta IDE reconhecida ficou ATA IDE.

ATA, um acrónimo para a expressão inglesa Advanced Technology Attachment.

Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Discos Rígidos

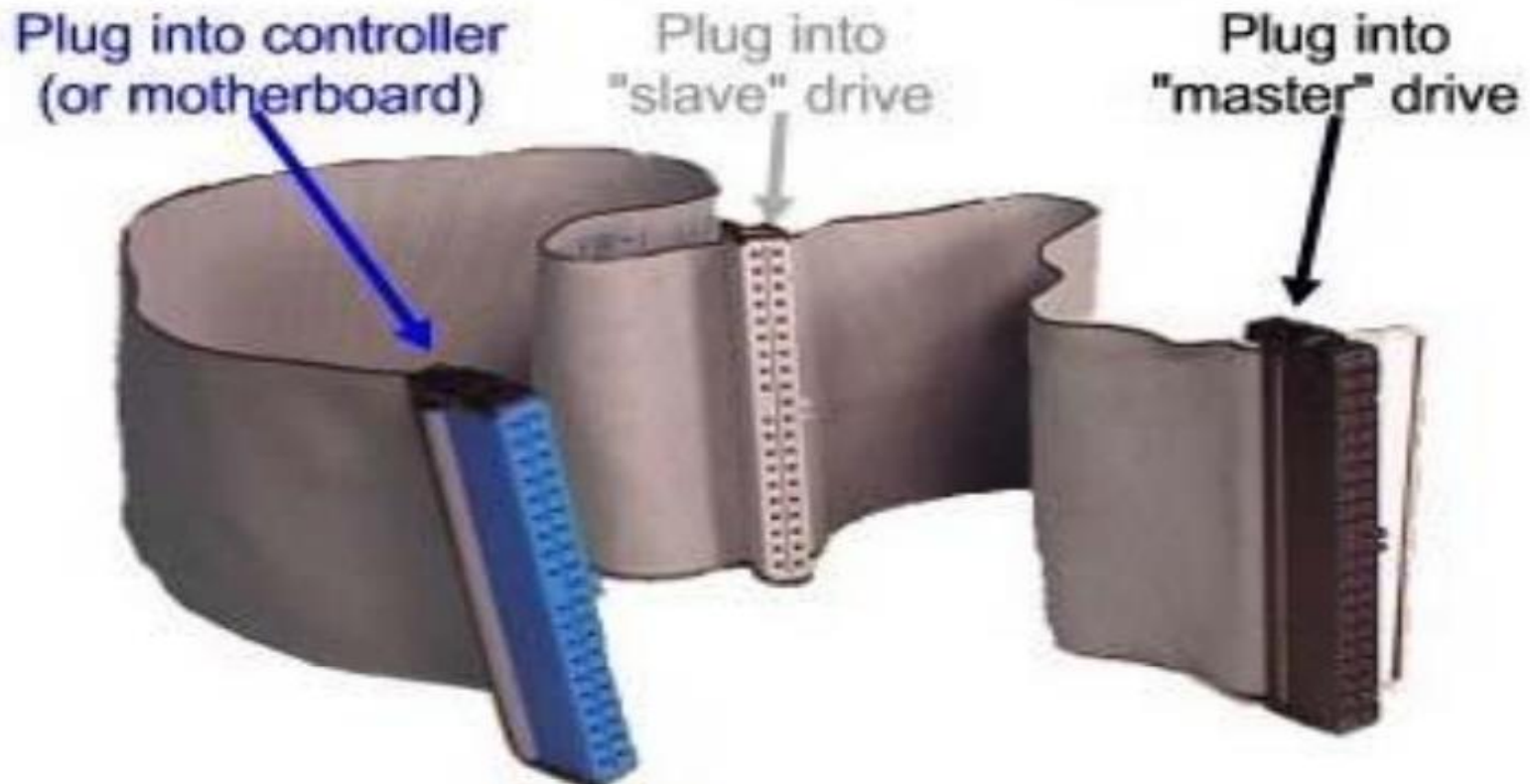
Interface ATA/IDE (Integrated Drive Electronics)



Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Discos Rígidos

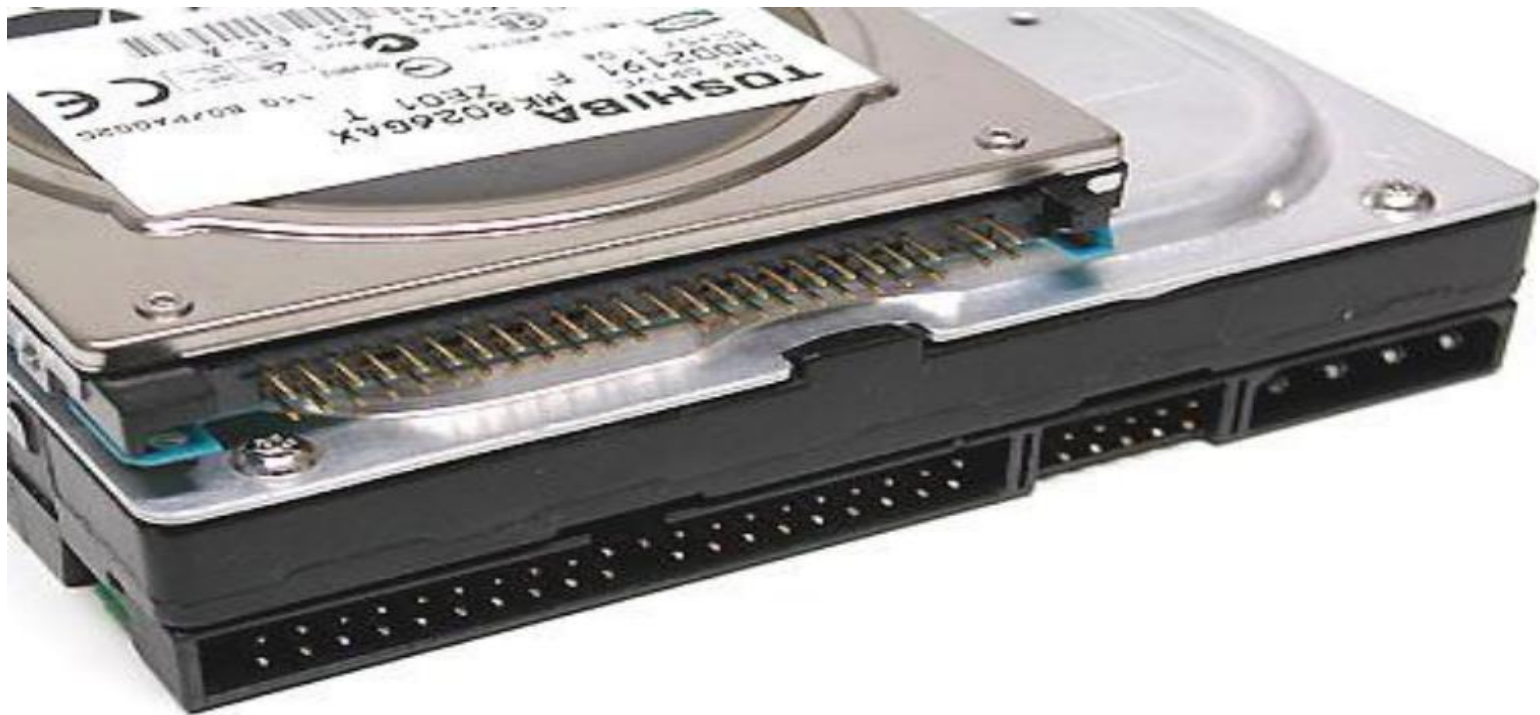
Interface ATA/IDE (Integrated Drive Electronics)



Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Discos Rígidos

Interface ATA/IDE (Integrated Drive Electronics)



Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Discos Rígidos

Interface Serial ATA (Serial Advanced Technology Attachment)

Sucessor da tecnologia ATA a Serial ATA, SATA ou S-ATA é uma tecnologia de transferência de dados em série entre um computador e dispositivos de armazenamento em massa, tendo como exemplo, unidades de disco duro e drives ópticos.

Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Discos Rígidos

Interface Serial ATA (*Serial Advanced Technology Attachment*)

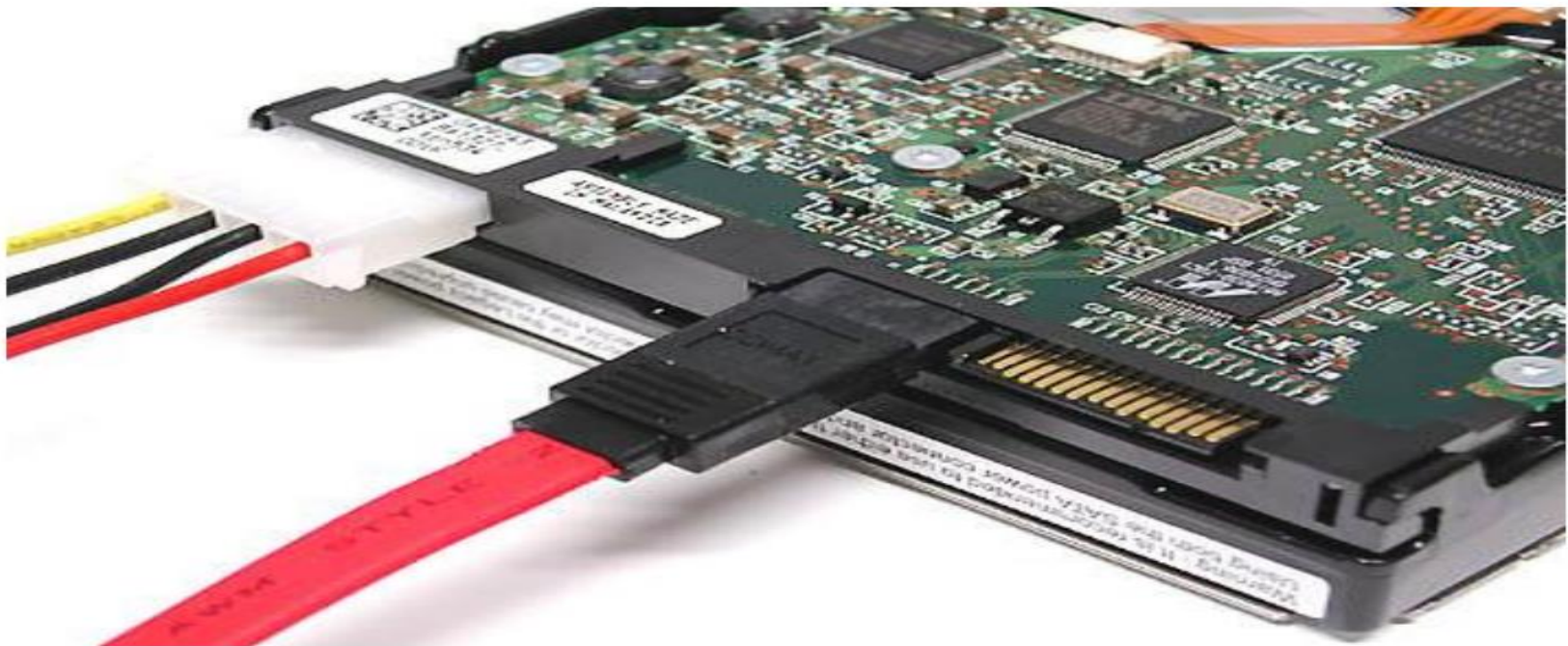
Diferentemente do discos rígidos IDE, que transmitem os dados através de cabos de quarenta ou oitenta fios paralelos, o que resulta num cabo enorme, os discos rígidos SATA transferem os dados em série.

O SATA possui maior rapidez na transferência de dados, também possibilita adicionar ou remover dispositivos do tipo hot-swap.

Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Discos Rígidos

Interface Serial ATA (*Serial Advanced Technology Attachment*)



Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Interface Serial ATA (*Serial Advanced Technology Attachment*)

Hot Swap

Hot swap ou Hot swapping (A tradução literal é Troca quente) é a capacidade de retirar e de substituir componentes de uma máquina, normalmente um computador, enquanto opera (ou seja não é necessário reiniciar o computador).

A tecnologia hot-swap presente em disco rígido e em controladoras SCSI permite que a troca de um disco defeituoso possa ser feita com o sistema operativo em execução.

Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Interface Serial ATA (*Serial Advanced Technology Attachment*)

Hot Swap



Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

SCSI (Small Computer System Interface)

É uma tecnologia que permite ao usuário conectar uma larga gama de periféricos, tais como impressoras, *scanners*, discos rígidos, unidades *CD-ROM*, etc.



Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

SCSI (Small Computer System Interface)



Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

SCSI (Small Computer System Interface)



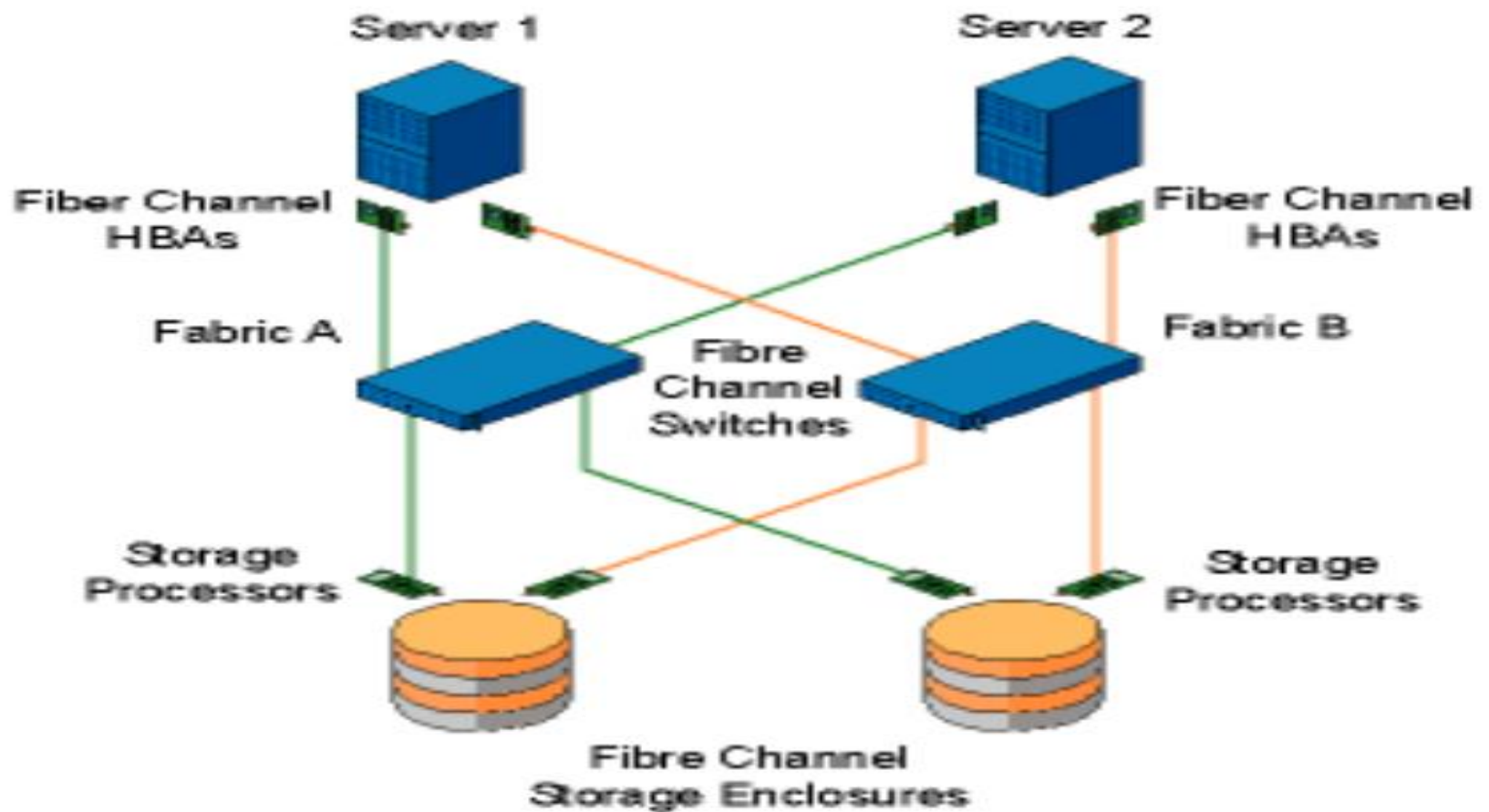
Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Interface *Fibrechannel*

É uma tecnologia de comunicação que possibilita o transito das informações em alta velocidade, a FC é utilizada em armazenamento de dados em rede, o FibreChannel é um padrão homologado pelo Comitê Técnico T11 do INCITS, ligado ao ANSI, a tecnologia é utilizada principalmente para interligar servidores a sistemas de armazenamento do tipo SAN, o FC é muito utilizado em fibras ópticas e também pode ser utilizado com cabeamento metálico.

Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Interface *Fibrechannel*



Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Interface *SAS (Serial ATTACHED SCSI)*

Esta tecnologia é uma evolução da SCSI, ela oferece as vantagens tecnológicas da SCSI, porém a sua transferência se dá em série diferentemente da SCSI que é paralela, a SAS oferece uma variedade das vantagens que eram atribuídas ao SCSI e, simultaneamente, oferece um sistema de cabeamento mais simples com maior possibilidade de implementação.

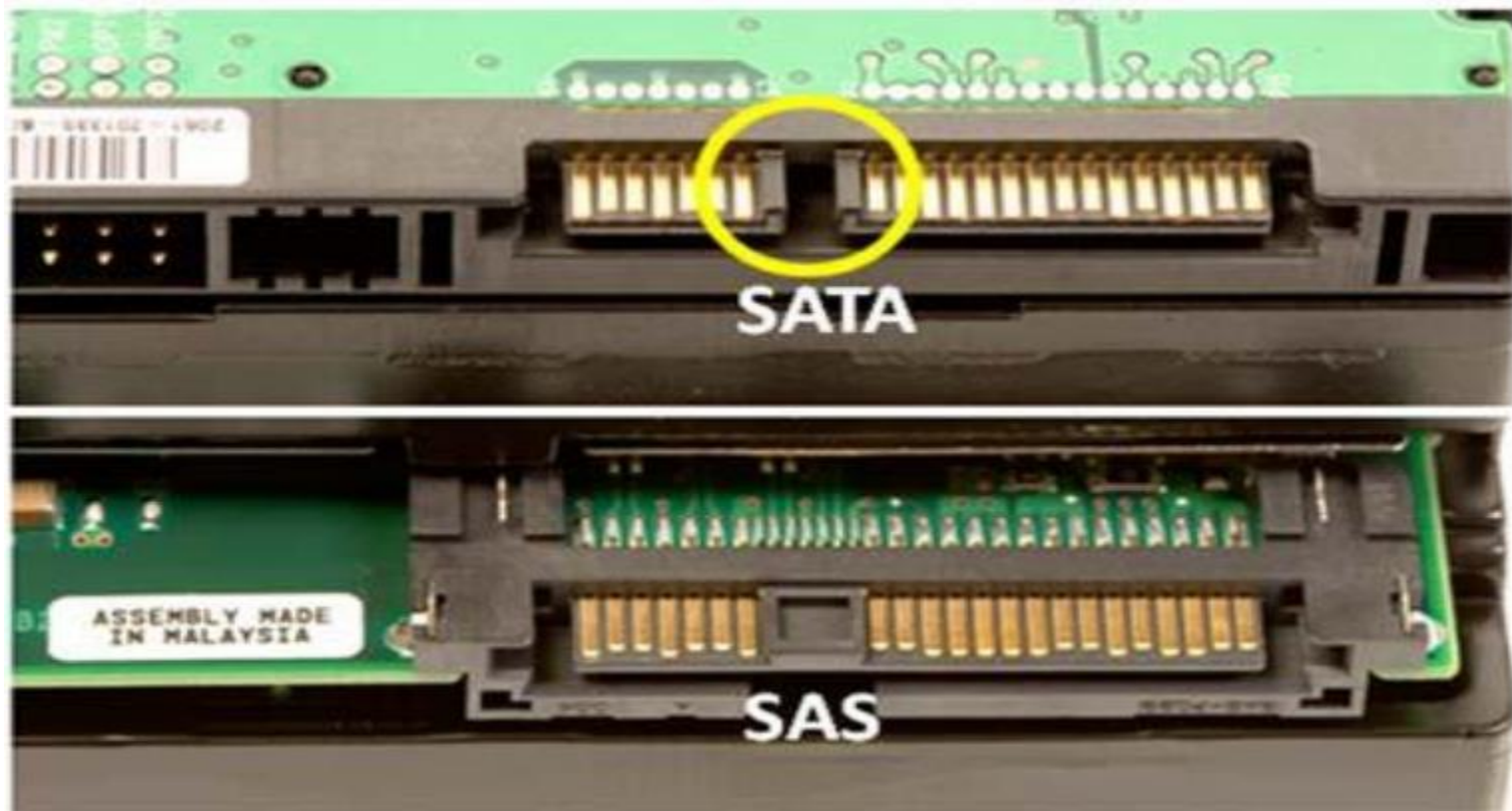
Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Interface *SAS (Serial ATTACHED SCSI)*



Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Interface *SAS (Serial ATTACHED SCSI)*



Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Constituição e funcionamento do *HD*

Para ter a ideia de como os HDs funcionam é conveniente saber como estes dispositivos são organizados internamente. A imagem a seguir ajuda nesta tarefa:



Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Constituição e funcionamento do *HD*

Note que esta parte contém uma placa com chips. Trata-se da **placa lógica**, um item que reúne componentes responsáveis por diversas tarefas. Um deles é um chip conhecido como **controlador**, que gerencia uma série de ações, como a movimentação dos discos e das cabeças de leitura/gravação, o envio e recebimento de dados entre os discos e o computador, e até rotinas de segurança.

Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Constituição e funcionamento do *HD*

Note que esta parte contém uma placa com *chips*. Trata-se da **placa lógica**, um item que reúne componentes responsáveis por diversas tarefas. Um deles é um chip conhecido como **controlador**, que gerencia uma série de ações, como a movimentação dos discos e das cabeças de leitura/gravação, o envio e recebimento de dados entre os discos e o computador, e até rotinas de segurança.

Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Constituição e funcionamento do *HD*

Outro dispositivo comum à placa lógica é um pequeno **chip de memória conhecido como buffer (ou cache)**, que tem a tarefa de armazenar pequenas quantidades de dados durante a comunicação com o computador.

Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Constituição e funcionamento do *HD*

A foto abaixo mostra um *HD* aberto. Note que há indicativos que descrevem os componentes mais importantes.



Interior de um HD

Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Constituição e funcionamento do *HD*

Pratos e eixo: Os **pratos** são os discos onde os dados são armazenados. Eles são feitos, geralmente, de alumínio recoberto por um material magnético e por uma camada de material protetor.

Quanto mais trabalhado for o material magnético (ou seja, quanto mais denso), maior é a capacidade de armazenamento do disco. Os **pratos** ficam posicionados sob um **eixo** responsável por fazê-los girar.

Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

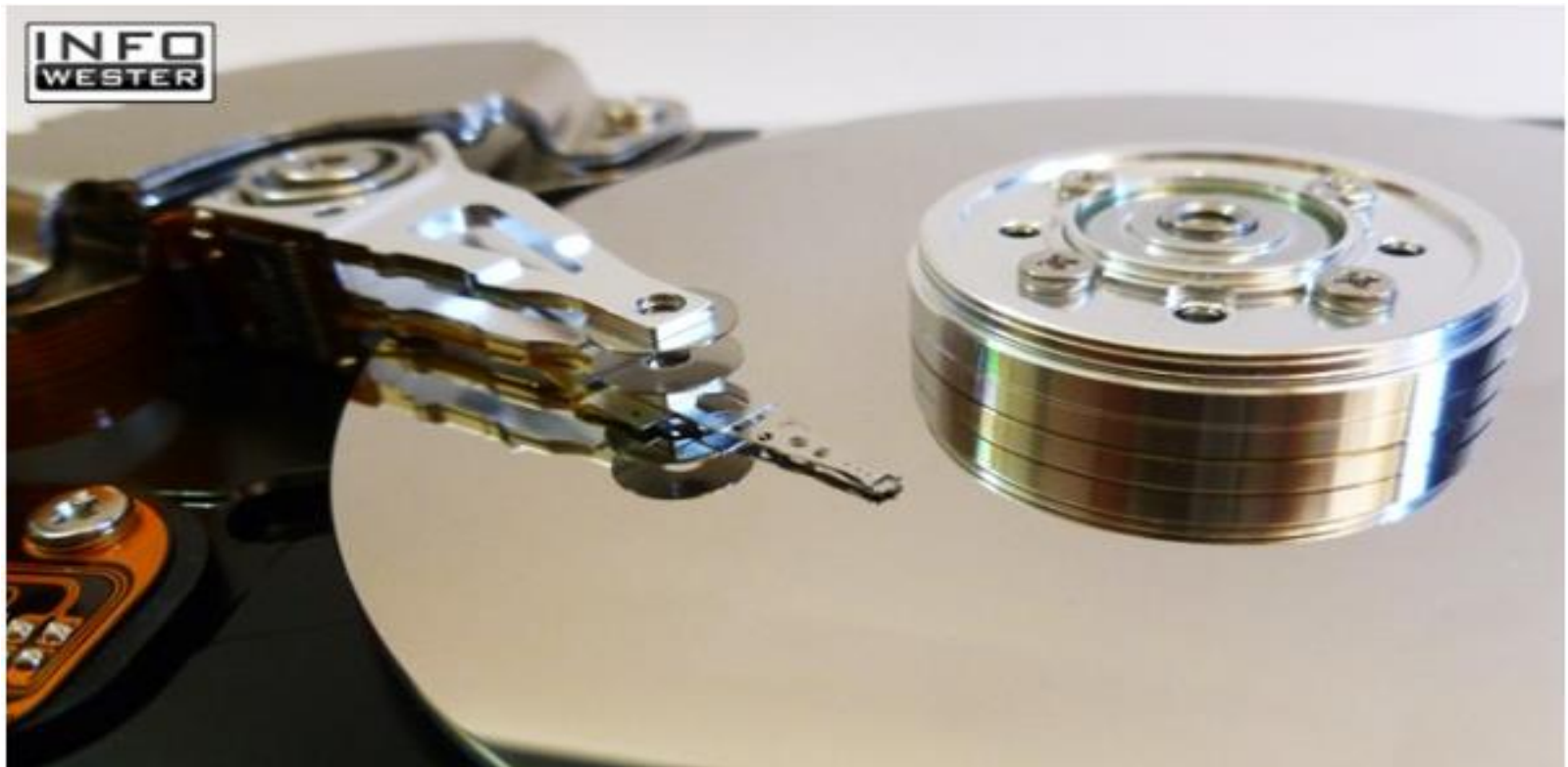
Constituição e funcionamento do *HD*

Cabeça e braço: os HDs contam com um dispositivo chamado **cabeça (ou cabeçote) de leitura e gravação**. Trata-se de um item de tamanho bastante reduzido que contém uma bobina que utiliza impulsos magnéticos para manipular as moléculas da superfície do disco e assim gravar dados. Há uma cabeça para cada lado dos discos. Este item é localizado na ponta de um dispositivo denominado **braço**, que tem a função de posicionar os cabeçotes acima da superfície dos pratos.

Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Constituição e funcionamento do *HD*

Cabeça e braço:



Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Constituição e funcionamento do *HD*

Atuador: também chamado de *voice coil*, é o responsável por mover o braço acima da superfície dos pratos e assim permitir que as cabeças façam o seu trabalho. Para que a movimentação ocorra, o atuador contém em seu interior uma bobina que é "induzida" por ímãs.

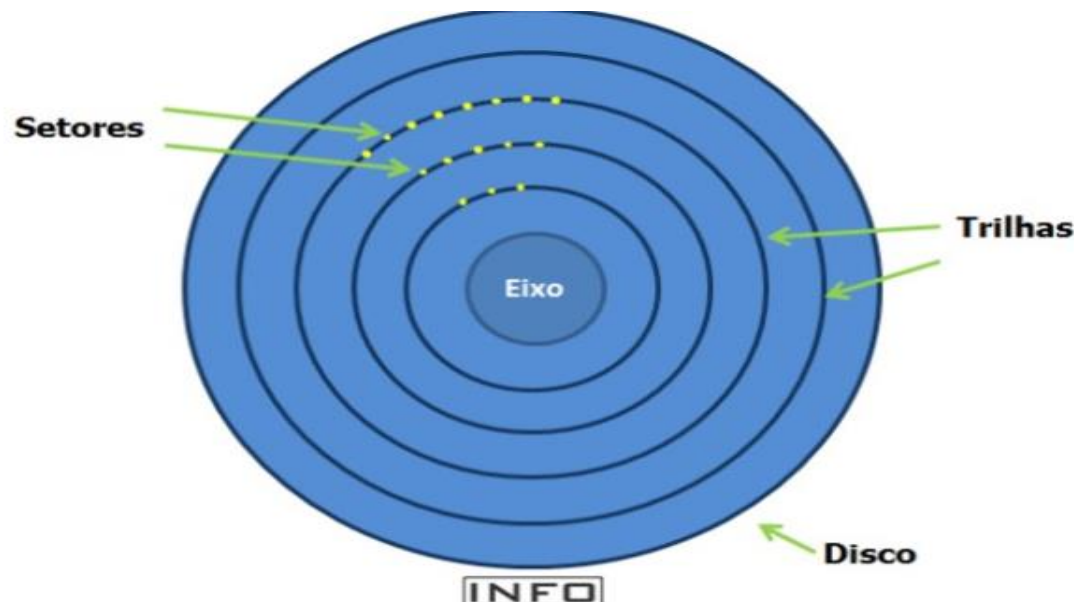


Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Constituição e funcionamento do *HD*

Gravação e leitura de dados

Para a "ordenação/gravação" dos dados no HD, é utilizado um esquema conhecido como **geometria dos discos**. Nele, o disco é "dividido" em cilindros, trilhas e setores:



Dispositivos de Armazenamento Magnéticos

Constituição e funcionamento do *HD*

Gravação e leitura de dados

As **trilhas** são círculos que começam no centro do disco e vão até a sua borda, como se estivessem um dentro do outro.

Cada trilha é dividida em trechos regulares chamados de **setores**. Cada setor possui uma capacidade determinada de armazenamento

Dispositivos de Armazenamento Ópticos

Dispositivos ópticos

O armazenamento óptico consiste na leitura de dados através de um laser de alta precisão disparado sobre a superfície da mídia. Alguns exemplos são os *CD's (Compact Disc)*, *DVD's (Digital Versatile Disc)* e *Blu-Rays*. A capacidade do primeiro chega a 800 MB, o segundo tem até 9 GB de armazenamento, enquanto o *blu-Ray* pode chegar até 100 GB.

Dispositivos de Armazenamento Ópticos

Dispositivos ópticos

Este tipo de armazenamento é feito com sulcos microscópicos gravados em espirais nas mídias, assim, são capazes de movimentar o laser em direções distintas fazendo com que ocorra a leitura dos dados gravados.

Dispositivo de Armazenamento	Capacidade de Armazenamento
CD	800 MB
DVD Normal	4 GB
DVD Duplo	9 GB
Blu-Ray	100 GB

Dispositivos de Armazenamento Eletrônico

Armazenamento Eletrônico

Conhecido também como memória em estado sólido, o armazenamento eletrônico, diferente do magnético que conta com a leitura de um disco em movimento, é composto somente por circuitos.

Temos como os primeiros exemplos deste tipo de armazenamento os tão conhecidos ***pen drives*** ou **Memória *USB Flash Drive* e Cartões *SD, SDHC e SDXC***.

Dispositivos de Armazenamento Eletrônico

Armazenamento Eletrônico

Os pen drives possuem uma forma idêntica ao de um isqueiro, sendo muito vantajosos para serem usados no dia a dia pela facilidade de carregar e pela sua capacidade de armazenamento, que pode chegar até 2 TB.

Os cartões ***SD, SDHC e SDXC*** são utilizados em vários dispositivos como celulares, câmeras fotográficas, filmadoras, *tablets, desktops e laptops*. Diferente dos *pen drives*, o seu uso é interno.

Dispositivos de Armazenamento Eletrônico

Armazenamento Eletrônico



Modelo

Existem estes 3 modelos: **SD, SDHC, SDXC**. Eles determinam a formatação e a capacidade de armazenamento. Veja qual o seu dispositivo suporta, SDHC e SDXC permitem mais armazenamento.



Classe

Define a velocidade mínima de gravação sequencial do cartão. Na **classe 10** é garantido pela fabricante que o cartão terá pelo menos **10 MB/s** de gravação sequencial, por exemplo.



Modo UHS

UHS é uma interface criada pela SD Association e determina como o **cartão** e o **dispositivo** conversam. Se o aparelho não suportar esta interface, ele utilizará a classe acima como referência.



App Class

Esta marcação significa que este cartão é feito para abrir aplicativos com mais velocidade. Ela pode aparecer como **A1 e A2**, sendo a segunda até 3 vezes mais rápida que a A1.



Classe V

Divide-se em: **V6, V10, V30, V60 e V90**.

V6: 6MB/s de gravação - vídeos até Full HD
V10: 10MB/s de gravação - vídeos até 4k
V30: 30MB/s de gravação - vídeos até 4k
V60: 60MB/s de gravação - vídeos até 8k
V90: 90MB/s de gravação - vídeos até 8k

Dispositivos de Armazenamento Eletrônico

Armazenamento Eletrônico

As diferenciações dadas aos cartões são referentes ao máximo de armazenamento de cada modelo.

Os modelos *SD (Secure Digital)* suportam até 2 GB de armazenamento de dados e utilizam sistemas *FAT 12* ou *FAT 16*. Já os modelos *SDHC (Secure Digital High Capacity)* suportam de 2 GB à 32 GB de armazenamento de dados e utilizam um sistema *FAT*.

Dispositivos de Armazenamento Eletrônico

Armazenamento Eletrônico

Enquanto os modelos *SDXC* (*Secure Digital Extended Capacity*) suportam de 32 GB até 2 TB de armazenamento de dados utilizando um sistema *exFAT*.

	Full SD	miniSD	microSD	SD Card Capacity
SD				up to 2GB
SDHC				High Capacity 4GB to 32GB
SDXC				Extended Capacity Over 32GB up to 2TB

Dispositivos de Armazenamento Eletrônico

Armazenamento Eletrônico

Os SSDs são mais silenciosos que os discos rígidos, têm menos riscos de danos físicos, ocasionados caso o usuário deixe cair o dispositivo no chão, por exemplo, além de esquentarem menos e consumirem menos energia da fonte. Estes dispositivos contam com até 8TB de armazenamento. O principal fator que torna os SSDs em desktops e laptops mais rápidos é a escrita e leitura de dados, e o NVMe que foi desenvolvido para aproveitar esse benefício natural em SSDs que usam o PCI Express.

Dispositivos de Armazenamento Eletrônico

Armazenamento Eletrônico

Como ponto negativo, contém uma capacidade de armazenamento inferior às magnéticas. No geral, nós recomendamos a utilização de um SSD (melhor ainda se for um NVMe) para o uso com o sistema operacional e instalação dos principais programas que você irá utilizar e o disco rígido para armazenar arquivos que você não irá utilizar tanto, como projetos antigos, downloads e documentos.

Por outro lado, atualmente mídias ópticas se tornaram obsoletas para se utilizar como forma de armazenamento.

Dispositivos de Armazenamento

COMPARAÇÃO	HD ou <u>HDD</u>	<u>SSD</u>
Significado	<u>Hard Disk Drive</u>	<u>Solid-State Drive</u>
Capacidade de armazenamento	Maior	Menor
Rotação	5.400 e 7.200 RPM	-
Resistência física	Menor	Maior
Vida útil	Maior	Menor
Parte interna	Disco magnético e peças mecânicas	Sem partes móveis e circuito integrado
Barulho	Maior	Menor
Volatilidade	Não volátil	Não volátil
Tamanho físico	Maior	Menor
Geração de calor e energia	Maior	Menor
Funcionamento da memória	Disco magnético	Eletrônico (memória flash)
Preço (mesma capacidade)	Menor	Maior

Dispositivos de Armazenamento Eletrônico

Armazenamento de dados na nuvem (*cloud storage*)

Estes provedores de armazenamento cobram um valor proporcional ao tamanho de sua necessidade, mantendo seus dados seguros.

Os benefícios do armazenamento na nuvem são a diminuição do custo de hardware para armazenamento e você só paga o que realmente necessita e ainda é fácil e rápido aumentar o espaço caso necessite.

Dispositivos de Armazenamento Eletrônico

Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage)

O armazenamento de dados na nuvem é quando se guarda informações na *internet* através de um provedor de serviços na nuvem que gerencia o armazenamento dos dados.

Com este serviço você elimina seus custos com infraestrutura de armazenamento físico de dados. Além disso, você pode acessar seus documentos em qualquer lugar ou dispositivo (todos sincronizados).

Dispositivos de Armazenamento Eletrônico

Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage)

Serviços mais conhecidos que oferecem armazenamento de dados na nuvem: *Dropbox*, *OneDrive (Microsoft)* e *Google Drive*.

Perguntas e Debate ?????



A educação é a
arma mais
poderosa que você
pode usar para
mudar o mundo.

Nelson Mandela

 PENSADOR

Obrigado